
1. How We deal with inheritance processes?

Inheritance

، وفكرته إن **Object-Oriented Programming (OOP)** أو الوراثة هو مفهوم من مفاهيم الـ **Inheritance** الـ ،
تأتي بدل ما نكتب نفس الكود كل مرة **Class** يقدر يرث البيانات والوظائف الموجودة في **Class**

بأكثر من طريقة علشان نمثل العلاقة بين الـ **Inheritance** نقدر نتعامل مع الـ **Entity Framework Core** في
TPH (Table Per Hierarchy) بيستخدمها بشكل افتراضي هي **EF Core** داخل قاعدة البيانات. والطريقة اللي **Classes**
علشان يعرف **Discriminator** في جدول واحد، ويكون فيه عمود اسمه **Classes** ، ودي بتخزن كل الـ **Hierarchy**
Class. كل سجل تابع لأي

، وكل طريقة ليها استخدام **TPC (Table Per Concrete Type)** و **TPT (Table Per Type)** وفيه طرق تانية زي
حسب شكل المشروع

أهمية الـ Inheritance

يقال تكرار الكود

يسهل إعادة استخدام الكود

يجعل المشروع أكثر تنظيمًا

جديدة بدون تعديل كبير في المشروع **Classes** يسهل إضافة

يعتبر من أهم مفاهيم الـ **Object-Oriented Programming**

مثال على الـ Inheritance

فيه الاسم والسن **Person** اسمه **Class** نفترض إن عندنا

Person، والأتنين ورثوا من **Teacher** اسمه **Class** و **Student** اسمه **Class** بعد كده عملنا

هيضيف **Class** هيكون عندهم الاسم والسن تلقائي من غير ما نكتبهم مرة تانية، وكل **Teacher** والـ **Student** بكده الـ
البيانات الخاصة بيه فقط

مثال في EF Core

```
modelBuilder.Entity<Person>()
```

```
.HasDiscriminator<string>("Discriminator")
```

.HasValue<Student>("Student")

.HasValue<Teacher>("Teacher");

، وبالتالي يقدر **Discriminator** يعرف نوع كل سجل عن طريق عمود اسمه Entity Framework الكود ده بيخلي Teacher أو Student يميز إذا كان السجل

2. How We Can Add New Sequence?

Sequence

هو كائن موجود داخل قاعدة البيانات يستخدم في إنشاء أرقام متسلسلة بشكل تلقائي. يعني بدل ما نكتب **Sequence** الـ هو اللي يولد الرقم لوحده Sequence رقم جديد كل مرة، الـ

اللي بيشتغل مع جدول واحد فقط **Identity** الميزة فيه إنه ممكن يستخدم مع أكثر من جدول، وده بيكون مختلف عن الـ

أهمية الـ Sequence

إنشاء أرقام متسلسلة تلقائيًا

يمكن استخدامه مع أكثر من جدول

يعطي تحكمًا في أول رقم يبدأ منه

يمكن تحديد مقدار الزيادة بين كل رقم والذي يليه

يساعد في تنظيم عملية إنشاء الأرقام داخل قاعدة البيانات

مثال على الـ Sequence

1.، وكل مرة يزيد بمقدار 1000 يبدأ من الرقم Sequence لو عملنا

:لما نضيف بيانات ه يكون شكل الأرقام كده

1000

1001

1002

1003

وفي كل مرة نضيف سجل جديد ه يتم إنشاء الرقم التالي بشكل تلقائي

`modelBuilder.HasSequence<int>("OrderNumbers")`

`.StartsAt(1000)`

`.IncrementsBy(1);`

يبدأ من 1000، وبعد كل عملية إضافة يزيد الرقم بمقدار 1 Sequence الكود ده بينشئ

الخاتمة

في النهاية، يعتبر كل من `Inheritance` و `Sequence` من المميزات المهمة في `Entity Framework Core`، لأنهم يساعدوا في تنظيم المشروع وتسهيل كتابة الكود. فالـ `Inheritance` يقلل تكرار الكود ويساعد في إعادة استخدامه بطريقة أفضل، بينما الـ `Sequence` يوفر طريقة سهلة لإنشاء أرقام متسلسلة يمكن استخدامها حسب احتياج المشروع. واختيار الطريقة المناسبة في كل حالة يساعد على بناء قاعدة بيانات أكثر تنظيمًا وكفاءة.

<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/inheritance>

<https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/Sequences>
